

Documento de Especificación Funcional Web

Proxecto: Sitio Web Corporativo e Plataforma de Solicitud de Servicios

Cliente: Fontanarúa Fernando López Díaz

Ámbito: Sofán, Carballo e Comarca de Bergantiños (A Coruña, Galicia)

Alumno: Carlos Nieves Batatimo

Módulo: MP0278 – Proxecto Integrado de Confección e Publicación de Páxinas Web

Data: 5 de agosto de 2026

1. Obxectivo e Alcance Definitivo do Sitio Web

Obxectivo Principal

Deseñar, estruturar e desenvolver a especificación funcional dun sitio web corporativo adaptativo (*responsive*) e accesible segundo as pautas WCAG 2.2 AA. O sitio posicionará a actividade profesional de Fernando López Díaz na comarca de Bergantiños, facilitando a captación de clientes locais, a canalización de urxencias 24h e a recepción guiada de solicitudes de orzamento.

Alcance Definitivo (Viable e Acotado)

- **Alcance Incluído (Front-End Funcional):**
 - Maquetación semántica en HTML5 e follas de estilos CSS3 adaptativos (Mobile-First).
 - Interacción e filtrado dinámico na vista de servizos mediante JavaScript.
 - Sistema de navegación global con menú adaptativo hamburguesa e indicador de páxina activa.
 - Catálogo de servizos en `servicios.html` con dobre filtro combinado (6 botóns de categoría + despregable de orzamento orientativo) con xestión de estados sen coincidencias.
 - Formulario guiado en `contacto.html` con validación en tempo real por JavaScript, simulación de envío Front-End e xanela modal accesible para a consulta da política de privacidade (LOPDGDD / Ley Orgánica 3/2018).
 - Captura, validación de formatos en tempo real e resposta simulada no formulario de contacto mediante JS.
 - Acordeón despregable dinámico para a sección de FAQ.

- Selector de idioma *front-end* mediante un botón tipo interruptor (*toggle switch*) que traducirá dinámicamente textos, formularios, erros, modais e preguntas frecuentes vía JavaScript. Cumprimento de estándares de accesibilidade WCAG 2.2 AA (contraste 4.5:1, navegación por teclado e etiquetas ARIA).
- Unha función en JavaScript no filtro de orzamento na sección de servizos con un operador de conxunción lóxica AND: a tarxeta só será visible se o seu atributo data-category coincide coa categoría seleccionada e o seu atributo data-price coincide co rango de orzamento elixido.
- Establecemento de requisitos de accesibilidade e contraste para a súa posterior verificación nas probas.
- **Alcance Excluído / Reservado para Futuras Fases (Back-End):**
 - Procesamento de datos no servidor, envío real de correos electrónicos (*PHPMailer*) ou almacenamento en base de datos MySQL.
 - Pasarelas de pago online ou área privada para clientes.

2. Mapa Web: Xerarquía e Relación entre Páxinas

O sitio web organízase baixo unha arquitectura plana de 5 páxinas principais conectadas desde un menú superior global persistente (*Sticky Header*):

- **INICIO** (index.html) – Portada e punto de entrada principal.
- **SERVIZOS** (servicios.html) – Catálogo dinámico con filtro interactivo JS.
- **SOBRE NÓS** (empresa.html) – Traxectoria profesional.
- **CONTACTO E ORZAMENTO** (contacto.html) – Formulario guiado, validación JS e modal LOPD.
- **PREGUNTAS FRECUENTES** (faq.html) – Acordeón interactivo accesible.

```
[PORTADA / INICIO] (index.html)
├─ 1. SERVICIOS (servicios.html) → (Filtro interactivo JS)
├─ 2. SOBRE NOSOTROS (empresa.html)
├─ 3. PRESUPUESTO Y CONTACTO (contacto.html) → (Formulario validado JS)
└─ 4. PREGUNTAS FRECUENTES (faq.html) → (Acordeón desplegable JS)
```

3. Descripción Detallada de Páxinas

3.1. Inicio (index.html)

- **Finalidade:** Presentar a proposta de valor do negocio, captar a atención do usuario que precisa unha intervención urxente e derivar tráfico cara ao formulario de orzamento ou a chamada directa.
- **Seccións e Contidos:**
 - **Sticky Header:** Logotipo corporativo, menú de navegación, conmutador de idioma (galego/castelán) e botón directo de urxencias.
 - **Hero Section:** Título principal H1 ("Fontanaría e Calefacción en Carballo"), subtítulo de valor, chamada á acción principal e chamada de emerxencia.
 - **Resumo de Servizos:** Resumo con 3 tarxetas destacadas (Urxencias, Calefacción e Desatascos) con ligazón a [servicios.html](#).
 - **Bloque de Cobertura:** Recadro informativo sobre intervencións en Sofán, Carballo e Bergantiños con mapa estático/localización.
 - **Footer Global:** Ubicación da empresa rexistrada (NIF: 79317836J), horario e ligazóns legais (LOPDGDD).
- **Compoñentes:** Botón primario, botón de urxencia vermello, tarxetas de servizo simples, selector de idioma.
- **CTAs:** "Solicitar Orzamento" (vía [contacto.html](#)) e "Urxencias 24h: 6XX XXX XXX" (ligazón directa tel:).

3.2. Servizos (servicios.html) e Subapaxinas

- **Finalidade:** Mostrar a oferta técnica tipificada e permitir a localización de solucións mediante filtrado combinado e navegación especializada.
 - **3.2.1. Subpáxina Especializada 1.1:** Urxencias 24 Horas ([servizos-urxencias.html](#)).
 - **Finalidade:** Canalizar de forma inmediata as solicitudes de clientes con averías críticas en Carballo e comarca, eliminando calquera fricción na chamada telefónica.

- **Estructura e Secciones Detalladas:**

- 1. **Hero de Emerxencia con Marcado Directo:**

- Encabezado H1 ("Atención de Urxencias de Fontanarúa 24h en Carballo e Bergantiños"), texto de compromiso de chegada rápida (30-45 min) e botón destacado con ligazón `tel:` ("Chamar Agora: 6XX XXX XXX").

- 2. **Catálogo de Avarías Críticas:** Grella de 4 tarxetas específicas para: Fugas de auga graves, desbordamentos de sanitarios, atascos en rede xeral e rotura de calefacción/radiadores en inverno.

- 3. **Protocolo de Actuación Paso a Paso:** 3 pasos guiados para o cliente (1. Cortar a chave de paso / 2. Chamar ao teléfono de urxencia / 3. Asistencia técnica no domicilio).

- 4. **Formulario Simplificado de Urxencia:** Acceso directo ao formulario de contacto co selector de "Tipo de Solicitud" preseleccionado na opción "Emerxencia 24h".

- **3.2.2. Subpáxina Especializada 1.2:** Reformas e Instalacións (`servizos-reformas.html`).

- **Finalidade:** Presentar os servizos de maior envergadura técnica orientados a propietarios, comunidades de veciños e empresas de reformas.

- **Estructura e Secciones Detalladas:**

- 1. **Hero de Proxectos:** Encabezado H1 ("Instalacións e Reformas Integrais de Fontanarúa e Calefacción"), texto descriptivo e botón de acción "Solicitar Orzamento de Obra".

- 2. **Bloques de Servizos Especializados:**

- **Particulares:** Cambio de banfeira por prato de ducha, renovación de grifería e sanitarios, instalación de calefacción.

- **Comunidades e Empresas:** Substitución de baixantes, mantemento de redes de auga e instalacións en locais comerciais.

- 3. **Garantías e Materiais:** Cuadro informativo sobre o uso de materiais homologados (PVC, cobre, multicapa) e cumprimento da normativa de edificación.

4. CTA de Orzamento Sen Compromiso: Bloque final de chamada á acción que deriva a `contacto.html`.

3.3. Sobre Nós / Empresa (empresa.html)

- **Finalidade:** Xerar confianza mostrando a traxectoria profesional de Fernando López Díaz e os seus compromisos de calidade.
- **Seccións e Contidos:**
 - **Perfil Profesional:** Exposición da experiencia na comarca de Bergantiños (Título H2 + Párrafos).
 - **Compromiso de Calidade:** Tarxetas informativas sobre carné de instalador autorizado, rexistro industrial e compromiso de limpeza e rapidez.

3.4. Orzamento e Contacto (contacto.html)

- **Finalidade:** Recoller as solicitudes do cliente de forma estruturada sen fricción técnica.
- **Seccións e Contidos:**
 - **Formulario Guiado:** Bloques para datos persoais, tipo de solicitude, área afectada e caselas de verificación legal.
 - **Ficha de Ubicación:** Teléfono, correo electrónico, enderezo en Sofán (Carballo) e aviso de simulación *front-end*.
 - **Compoñentes:** Inputs de texto, selectores despregables, casilla LOPDGDD, botón de envío con estado de carga/erro e xanela modal de privacidade.
 - **Xanela Modal Informativa LOPDGDD:** Cadro emerxente accesible para consultar os detalles do tratamento de datos sen saír do formulario.
- **Validación de formularios e matriz de estados:**
 - o Nome completo: Obrigatorio. Erro se está baleiro: "Introduza o seu nome completo".
 - o Teléfono: Obrigatorio. Formato regex de 9 díxitos ($^{[6789]\text{d}\{8\}}\$$). Erro: "Introduza un número de teléfono válido (9 díxitos)".
 - o Correo electrónico: Obrigatorio. Formato de correo electrónico. Erro: "Introduza un enderezo de correo electrónico válido".

- o Menús despregables (Cliente, Solicitude, Área): Obrigatorios. Erro: "Selecione unha opción da lista".
- o Casilla de verificación LOPDGDD: Obrigatoria. Erro: "Debe aceptar a política de privacidade para continuar".
- o Estado de carga e envío: Ao enviar, o botón pasa a un estado desactivado, o texto cambia a "Enviando..." durante 1,5 segundos (simulación) e móstrase a tarxeta de confirmación de recepción.

3.5. Preguntas Frecuentes e Garantías (faq.html)

- **Finalidade:** Resolver dúbidas habituais sobre desprazamentos, cobros e garantías para axilizar a decisión de contratación.
- **Seccións e Contenidos:**
 - o **Cazola:** Título H1 ("Preguntas Frecuentes e Garantías").
 - o **Lista Acordeón:** Módulo interactivo con preguntas sobre desprazamentos en Carballo, tarifas nocturnas e garantía de materiais.
 - o **Compoñentes:** Módulo despregable acordeón (Estados Fechado/Aberto) xestionado con JavaScript.

4. Definición de Fichas / Compoñentes Reutilizables

Para garantir un desenvolvemento modular e manter o rendemento (CSS reutilizable), defínense os seguintes compoñentes de patrón:

- **Tarxeta de Servizo Base (.card-service):** Contedor de 300px de ancho con imaxe en formato WebP (180px alto), título H3, descrición curta, etiqueta de categoría, prezo orientativo e botón de acción.
- **Botóns CTA Estándar (.btn-primary, .btn-secondary, .btn-emergency):** Compoñentes táctiles accesibles (altura mínima de 44px), con estados :hover e resalte de enfoque :focus-visible (anillo azul claro #80BFFF de 3px).
- **Xanela Modal Accesible (.modal-overlay / .modal-container):** Estrutura emerxente para a lectura da política de privacidade sen saír do formulario. Inclúe botón de peche ×, captura de foco por teclado e peche mediante a tecla Escape.
- **Contedor Acordeón FAQ (.faq-item):** Caixa interactiva que conmuta entre a clase .closed (icona +) e .opened (icona - e bordo primario #0077FF).

5. Funcionalidades e Interaccións

5.1. Navegación e Menú Adaptativo

- **Móbil:** Botón hamburguesa (#btn-menu) que desprega unha xanela/menú vertical. Inclúe atributo aria-expanded="false/true" para accesibilidade.
- **Escritorio:** Fila horizontal persistente con indicador visual da páxina activa mediante a clase .active.
- **Selector de Idioma (Simulación Front-End mediante Interruptor):** Ao facer clic no botón GL / ES, un botón de tipo interruptor (*toggle switch*) conmuta entre Castelé (ES) e Galego (GL). Unha función en JavaScript (script.js) percorre todos os elementos do DOM provistos do atributo data-i18n e actualiza o seu contido utilizando un dicionario de datos local (const translations) sen necesidade de recargar a páxina.

5.2. Filtro Local de Servizos (servicios.html)

- **Botóns do Filtro:** [Todos], [Emerxencias], [Reparacións], [Instalacións], [Mantemento], [Calefacción].
- **Interacción JavaScript:** Ao facer clic nun botón, léese o seu atributo data-category. JS percorre as tarxetas de servizo e conmuta a clase .hidden (display: none), mostrando unicamente as coincidentes.
- **Estado Activo:** O botón seleccionado adquire a clase .active-filter (fondo #0077FF ou #0A2540 con texto branco).

5.3. Xanela Modal e Acordeon FAQs

- **Modal LOPDGDD:** Ábrese ao pulsar o enlace "información sobre o tratamento de datos". Mónsultase sen saír da páxina e pechase con Escape, botón × ou clic exterior.
- **Acordeon FAQ:** Conmuta a propiedade aria-expanded entre true e false mostrando/ocultando a resposta.

6. Campos, Opcións e Validacións do Formulario (contacto.html)

6.1. Estrutura de Campos

Campo	Tipo HTML	Opcións / Valores Tipificados	Requirido
Nome e Apelidos	input text	Texto libre. Erro: <i>"Introduce o teu nome e apelidos"</i>	Sí
Teléfono	input tel	Numérico (Formato ES: 9 díxitos - $\wedge[6789]\d{8}\$$). Erro: <i>"Introduce un número de teléfono válido 9 díxitos"</i>	Sí
Correo Electrónico	input email	Formato e-mail válido (usuario@dominio.com). Erro: <i>"Introduce un correo electrónico válido"</i>	Sí
Tipo de Cliente	select	1. Particular 2. Comunidade de veciños 3. Empresa / Negocio	Sí
Tipo de Solicitud	select	1. Emerxencia 24h	Sí

Campo	Tipo HTML	Opcións / Valores Tipificados	Requirido
		2. Reparación de avaría 3. Nova instalación 4. Mantemento periódico 5. Solicitar orzamento	
Área Afectada	select	1. Baño 2. Cociña 3. Banfeiras / Duchas 4. Calefacción / Radiadores 5. Quentador / Termo 6. Atasco / Red de auga 7. Outro	Sí
Descrición	textarea	Texto detallado da avaría	Non
Aviso Legal (LOPDGDD)	input checkbox	Casilla marcada = Confirmación de ter sido informado/a sobre o tratamento de datos conforme á Lei Orgánica 3/2018. Erro: <i>"Debes confirmar que fuches informado/a sobre o tratamento de datos"</i>	Sí

6.2. Validacións, Estados e Mensaxes (JavaScript)

- **Validación en Tempo Real:** Se o teléfono ou email son incorrectos, aplícase bordo vermello (#D9381E) e desprégase o aviso de erro vinculado por aria-describedby.
- **Estado de Carga e Envío Simulados:** Ao enviar o formulario con datos válidos, JS cancela o envío real (e.preventDefault()), desabilita o botón (disabled), amosa o texto "Enviando..." durante 1.5 segundos e substitúe o formulario por unha tarxeta de éxito: *"Solicitud recibida correctamente. Fernando López Díaz se pondrá en contacto contigo en breve."*

7. Requisitos de Navegación, Accesibilidade e Rendemento

7.1. Accesibilidade (WCAG 2.2 AA)

- **Contraste de Cor:** Relación mínima comprobada de 4.5:1 para texto normal e 3:1 para elementos interactivos/botóns.
- **Navegación por Teclado:** Percorrido mediante a tecla Tab respectando a orde lóxica. Todos os botóns e inputs contan con un indicador de enfoque (*Focus Ring*) en azul claro (#80BFFF) de 3px.
- **Etiquetado ARIA e Semantica:** Uso estricto de <header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>, <label for="..."> asociados a cada input e atributos aria-expanded, aria-describedby e aria-live.

7.2. Rendemento (Performance)

- **Imaxes:** Comprobar a optimización das imaxes en formato WebP con loading="lazy" e acadar unha puntuación > 90 nas auditorías de Google Lighthouse.
- **Código:** Follas de estilo CSS unificadas e minificadas, evitando dependencias pesadas de librarías externas.

8. Consideracións sobre Privacidade e Seguridade

- **Aviso Legal e identificación Fiscal:** Cumprimento LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018 Conforme á LSSI-CE e á LOPDGDD (Lei Orgánica 3/2018), a identificación completa do responsable do tratamento (Fernando López Díaz) estará dispoñible de forma permanente e accesible para o usuario única e exclusivamente a través da ligazón ao Aviso Legal situado no rodapé. Elimínase a exposición directa do NIF no deseño do rodapé ou nas cabeceiras dos formularios.

- **Seguridade Básica Front-End:** Saneamiento dos datos de entrada en JavaScript mediante a limpeza de caracteres especiais (*HTML entities*) previa á simulación para evitar inxeccións de código (XSS simulado) na mensaxe de resposta.

9. Contidos e Recursos Necesarios

- **Imaxes e Gráficos:** Fotografías de intervencións de fontanaría, radiadores e ferramentas en formato WebP (Licenzas libres Unsplash/Pexels ou orixinais).
- **Iconografía:** Arquivos SVG vectoriais illados (teléfono, menú hamburguesa, chave inglesa, radiador, gota de auga, mapa pin e checkmark).
- **Textos Legais:** Documentos legais de privacidade adaptados á normativa LOPDGDD e BOE.

10. Criterios de Verificación e Aceptación

- **Criterio 1 (Estrutura e HTML5):** O marcado valida sen erros no servizo da W3C e mantén un único encabezado <h1> por páxina.
- **Criterio 2 (Filtro JS Combinado e Estado Baleiro):** Ao pulsar cada un dos 6 botóns de `servicios.html` e seleccionar o rango de orzamento, a grella amosa única e exclusivamente os servizos pertencentes a esa combinación sen recargar a páxina.
- **Criterio 3 (Formulario e LOPDGDD):** O formulario detén o envío e resalta os campos en vermello (#D9381E) se os datos son inválidos ou se a **casela informativa obrigatoria da LOPDGDD** está desmarcada. A casela de publicidade comercial mantense independente e opcional sen bloquear o envío. Al enviar con datos válidos, o botón pasa a estado *disabled*, móstrase o indicador de carga e desprégase a tarxeta de confirmación de recepción simulada.
- **Criterio 4 (Xanela Modal de Privacidade):** Ábrese desde a ligazón xunto á casela informativa LOPDGDD, permitindo ler o texto legal superposto sen saír do formulario. A modal captura o foco do teclado para navegación accesible e pechase correctamente mediante o botón ×, a tecla Escape ou clic exterior, devolvendo o foco ao control orixinal do formulario..
- **Criterio 5 (Responsive):** A interface non xera desbordamentos nin desprazamento horizontal en resolucións móbiles de 320px ata monitores de escritorio.

- **Criterio 6 (Selector de Idioma Front-End):** O conmutador GL / ES traduce correctamente todos os elementos da interface (incluídos formularios, erros, modal e FAQs) sen recargar a páxina.
- **Criterio 7 (Accesibilidade e Contraste):** Pódese navegar por toda a web utilizando unicamente o teclado (Tab / Enter), visualizando o indicador de enfoque azul en cada elemento activo.
- **Criterio 8(Acordeon de FAQs):** Cada elemento desprega e oculta a súa resposta de forma fluida alterando o atributo aria-expanded.

11. Repositorio do Proxecto

- **Código Fonte e Control de Versións:**
[https://github.com/carlosnieves/Proyecto_Fontaneria_FLD](https://github.com/carlosnieves/Proyecto_Fontaneria_FLD)